

topi

	LEMBAR KERJA PRAKTIKUM ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN II T.A. Genap 2025/2026	Nilai	Paraf Dosen

A. Identitas

Topik : *Lists in Python*
Kelas : Informatika 2A
Nama : Abie prayoga alfarisi
Tanggal Pengerjaan : 30-03-2026

B. Tujuan

1. Mahasiswa Mampu memahami fungsi input dalam bahasa pemrograman python

C. Instruksi Pengerjaan

1. Cobalah semua *script* python yang ada pada modul materi.
2. Copy-paste *script* python pada box **Code**.
3. SS Output dimulai dari path tempat file.py disimpan. Contoh:

```
PS C:\Users\herup\OneDrive\Dokumen Pekerjaan\Algo2> python .\pertemuan2.py
60
```

D. Hasil Pengerjaan

1. Indexing list

Code:

```
Pertemuan 7.py > ...
1 my_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2
3 print(my_list[0])
4 print(my_list[2])
5 print(my_list[4])
```

Output:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7.p
y"
10
30
50
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> []
```

Jelaskan:

Mengindexing list berdasarkan posisi (index).
Index dimulai dari 0, jadi elemen pertama ada di index 0.

2. Mengakses isi list

Code:

```
Pertemuan 7.py > ...
1 list_kael = [5, 10, 15, 20]
2
3 for i in range(len(list_kael)):
4     print(list_kael[i])
```

Output:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
5
10
15
20
```

Jelaskan:

Menggunakan perulangan (for) untuk menampilkan semua elemen dalam list satu per satu.

3. Fungsi len()

Code:

```
Pertemuan 7.py > ...
1 kael_list = [1, 2, 3, 4, 5]
2
3 print("Isi list:", kael_list)
4 print("Jumlah elemen dalam list:", len(kael_list))
```

Output:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
Isi list: [1, 2, 3, 4, 5]
Jumlah elemen dalam list: 5
```

Jelaskan:

Fungsi Len Digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list, bukan index terakhir.

4. Menghapus elemen dari list

Code:

```

Pertemuan 7.py > ...
1   kael_list = [10, 20, 30, 40]
2
3   print("List sebelum dihapus:", kael_list)
4
5   del kael_list[1]
6
7   print("List setelah dihapus:", kael_list)

```

Output:

```

PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
List sebelum dihapus: [10, 20, 30, 40]
List setelah dihapus: [10, 30, 40]

```

Jelaskan:

Menggunakan fungsi del untuk menghapus elemen kedua berdasarkan index yang saya masukkan, yaitu index angka 1 berarti sam dengan menghapus element kedua, dikarenakan index dihitung mulai dari 0, sedangkan elemen dihitung mulai dari 1. lalu elemen setelahnya bergeser ke kiri.

5. Negative index

Code:

```

Pertemuan 7.py > ...
1   hewan = ["serigala", "rubah", "harimau", "singa"]
2
3   print(hewan[-1])
4   print(hewan[-2])
5   print(hewan[-3])

```

Output:

```

PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
singa
harimau
rubah

```

Jelaskan:

Index negative Digunakan untuk mengakses elemen dari belakang. jika index -1 = adalah elemen terakhir,. Untuk index hewan[1] digunakan mengakses element dr urutn terakhir, index hewan[2] digunakan untuk akses element kedua dr belakang, index hewan[3] digunakan untuk akses element ke 3 dari belakang, Kalau index positif dimulai dari 0, tetapi khusus index negative tidak dimulai darai nol, melainkan dihitung mulai dari index [-1] untuk mengakses element pertamanya dan harus diakses baris dr belakang.

6. Kuis 19

Code:

```
Pertemuan 7.py > ...
1  topi_list = [1, 2, 3, 4, 5] # Angka yang tersembunyi di dalam topi pesulap
2
3  # Langkah 1
4  topi_list[len(topi_list)//2] = int(input("Masukkan angka: "))
5
6  # Langkah 2
7  del topi_list[-1]
8
9  # Langkah 3
10 print(len(topi_list))
11
12 print(topi_list)
```

Output:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
Masukkan angka: 3
4
[1, 2, 3, 4]
```

Jelaskan:

Fungsi len yang dibagi 2 pada baris 4 itu fungsi nya untuk me replace element yg dimasukkan oleh user angkanya, agar di replacenya di tengah maka dibagi 2, dan fungsi integer untuk menampilkan input "Masukkan angka" yang akan di tampilkan di output agar si user bisa memasukkan angka yang dia inginkan, untuk fungsi del di baris 7, menambahkan fungsi del dan berisi index -1 agar element terakhir bisa tereliminasi. Dan terakhir di baris 10 ada fungsi len agar semua element list bisa ditampilkan dan diakses

7. Contoh 1 append() dan insert()**Code:**

```
D: > ALGORITMA 2 > Algoritma Pemrograman 2 > Pertemuan 7 > no kuis 19.py
1  kael_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
2
3  kael_list.insert(2, "kaell")
4
5  print(kael_list)
```

```
D: > ALGORITMA 2 > Algoritma Pemrograman 2 > Perte
1  kael_list = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
2
3  kael_list.append(18)
4
5  print(kael_list)
```

Output:

```
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\dell\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/ALGORITMA 2/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/no kuis 19.py"
[1, 2, 'kaell', 3, 4, 5, 6, 7]
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>

PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\dell\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/ALGORITMA 2/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/no kuis 19.py"
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 18]
PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code>
```

Jelaskan:

append() → menambah suatu argument atau nilai di akhir

insert() → menambah di posisi tertentu, dan kita bisa memilihnya mau menambah dimana saja dalam list tersebut, tidak seperti append yg fungsinya hanya bisa menambahkan setelah element terakhir saja

8. Contoh 2:

Code1:

```
Pertemuan 7.py > ...
1 her_list = []
2
3 for i in range(5):
4     her_list.append(i)
5
6 print(her_list)
```

Output Code1:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
[0, 1, 2, 3, 4]
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7>
```

Jelaskan:

List bisa dibuat kosong lalu diisi menggunakan append() secara bertahap. Menggunakan looping dengan range 5 agar bisa memuat sampai batasnya 5 element

9. Contoh2

Code2:

```
Pertemuan 7.py > ...
1 her_list = [i for i in range(5)]
2 print(her_list)
```

Output Code2:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
[0, 1, 2, 3, 4]
```

Jelaskan:

untuk membuat list menggunakan perulangan dalam satu baris. Dengan menggunakan perulangan

10. Menggunakan list

Code1:

```
Pertemuan 7.py > ...
1  my_list = [10, 20, 30]
2
3  total = 0
4  for i in my_list:
5      total += i
6
7  print(total)
```

Output Code 1:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
60
```

Jelaskan:

Menggunakan loop dan variabel total untuk menjumlahkan semua elemen.

11. Menggunakan list

Code2:

```
Pertemuan 7.py > ...
1  Endo_list = [10, 20, 75]
2
3  print(sum(Endo_list))
```

Output Code2:

```
PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:/Algoritma Pemrograman 2/Pertemuan 7/Pertemuan 7.py"
105
```

Jelaskan:

Digunakan untuk menjumlahkan seluruh elemen dalam list secara otomatis.

12. List in action 2: cobalah yang ada variable my_list, serta yang menggunakan for

Code:

```

Pertemuan 7.py > ...
1  lalalaxwel_list = [10, 20, 30, 40, 50]
2
3  print("Sebelum:", lalalaxwel_list)
4
5  for i in range(len(lalalaxwel_list)//2):
6      lalalaxwel_list[i], lalalaxwel_list[-(i+1)] = lalalaxwel_list[-(i+1)], lalalaxwel_list[i]
7
8  print("Sesudah:", lalalaxwel_list)

```

Output:

```

PS D:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7> & C:\Users\User\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:\Algoritma Pemrograman 2\Pertemuan 7\Pertemuan 7.py"
Sebelum: [10, 20, 30, 40, 50]
Sesudah: [50, 40, 30, 20, 10]

```

Jelaskan:

Menukar elemen depan dan belakang menggunakan loop hingga setengah list untuk membalik urutan. Terdapat looping for disitu dan fungsi len

13. Kuis 20

Code:

```

D: > ALGORITMA 2 > Algoritma Pemrograman 2 > Pertemuan 7 > no kuis 19.py > ...
1  exo = []
2
3  exo.append("Suho")
4  exo.append("Kai")
5  exo.append("Chanyeol")
6  exo.append("Sehun")
7
8  anggota_tambahan = ["DO", "Baekhyun", "Kris", "Lay", "Luhan", "Tao", "Chen"]
9  for nama in anggota_tambahan:
10     exo.append(nama)
11
12  del exo[6:9]
13
14  exo.insert(-2, "Xiumin")
15
16  print("Daftar anggota EXO akhir:")
17  print(exo)
18  print(f"Jumlah anggota: {len(exo)}")

```

Output:

```

PS C:\Users\dell\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code> & C:\Users\dell\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe "d:\ALGORITMA 2\Algoritma Pemrograman 2\pertemuan 7\no kuis 19.py"
Daftar anggota EXO akhir:
['Suho', 'Kai', 'Chanyeol', 'Sehun', 'DO', 'Baekhyun', 'Xiumin', 'Tao', 'Chen']
Jumlah anggota: 9

```

Jelaskan:

Untuk isi Data (appen dan for):
Menyiapkan daftar exo, lalu mengisinya dengan nama-nama anggota. Menggunakan (for) untuk cara cepat untuk memasukkan banyak nama sekaligus tanpa menetik satu-satu.

Pembersihan Data (del):

Fungsinya untuk menghapus nama yang tidak diperlukan berdasarkan nomor urutnya (indeks) .

`del exo[6]` menghapus satu nama.

`del exo[6:9]` Menghapus sekelompok nama sekaligus.

Penyisipan & Hitung (`insert` & `len`):

`insert`: Menyisipkan "Xiumin" ke posisi spesifik (dalam hal ini dari arah belakang).

`Len` disini berfungsi untuk Menghitung berapa total orang yang akhirnya resmi menjadi anggota EXO di dalam daftar tersebut.